

9. MAGNITUDES Y TEOREMAS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA

9.1. INTRODUCCIÓN

En Dinámica se estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las fuerzas que lo causan. El sistema de referencia fijo no es arbitrario, como en Cinemática. El sistema de referencia debe ser inercial o de aceleración nula. En muchos problemas de ingeniería los sistemas de referencia unidos a la Tierra pueden considerarse inerciales. En este capítulo, tras definir las magnitudes básicas de la Dinámica, se analizan los teoremas que se derivan de las mismas. Todos ellos están basados en la segunda ley de Newton.

Las leyes de Newton están formuladas para una única partícula. En este tema se analizan *sistemas de partículas aislados*. Así, *los enlaces que puedan tener con el entorno se sustituyen por sus correspondientes reacciones*. En la primera parte del tema se definen los siguientes sistemas de vectores:

- *Sistema cinético*: formado por los momentos lineales de las partículas, $m_i \vec{v}_i$.
- *Sistema dinámico*: formado por las fuerzas actuantes de las partículas $(\vec{F}_a)_i$.

Se definirán también el trabajo de las fuerzas actuantes y la energía cinética del sistema.

Al analizar los teoremas fundamentales, se obtendrán las *relaciones entre las resultantes y los momentos resultantes de los sistemas de vectores mencionados*, con base en la segunda ley de Newton. Tomando como base la misma ley, llegaremos a la relación general entre el Trabajo y Energía Cinética.

9.2. CONCEPTOS BÁSICOS Y LEYES DE NEWTON

La partícula se define como un punto del espacio que tiene masa. Ello no significa que la partícula deba ser un cuerpo pequeño. Cuando se analiza el movimiento de traslación del cuerpo, siendo iguales las velocidades de todos los puntos, se puede estudiar como partícula. Se supone que la masa de la partícula es constante y que el espacio y el tiempo son absolutos. Las leyes de Newton son las siguientes:

Primera ley o Ley de Inercia: Si la resultante de fuerzas que actúan sobre una partícula es nula, la partícula permanece en reposo si está en reposo y si está en movimiento, éste es rectilíneo y uniforme.

Segunda ley: La resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula es proporcional a su aceleración, siendo la masa el factor de proporcionalidad:

$$\vec{f} = m\vec{a} \quad (9.1)$$

Tercera ley o principio de acción y reacción: la fuerza que ejerce la partícula 1 a la partícula 2, es igual a la que ejerce la partícula 2 a la partícula 1 en módulo y dirección y de sentido contrario, es decir: $\vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}$.

El sistema de referencia fijo de Dinámica no es arbitrario. Debe ser inercial o no acelerado. Cuando Newton enunció sus leyes (*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, 1687), propuso como sistema fijo aquel con el origen en el centro de masa

del Sistema Solar y con orientación constante respecto a las estrellas fijas. En muchos problemas de Ingeniería, el error cometido al utilizar un sistema unido a la Tierra puede considerarse despreciable. En este tema se analiza un sistema constituido por N partículas. En la Figura 9.1 se representan:

- Partículas i y j situadas en los puntos A_i y A_j .
- En negro: sistema de referencia inercial y los vectores de posición del mismo.
- En gris: vectores de posición relativos respecto del punto P . P es arbitrario.
- En azul: fuerzas externas e internas sobre las partículas i y j .

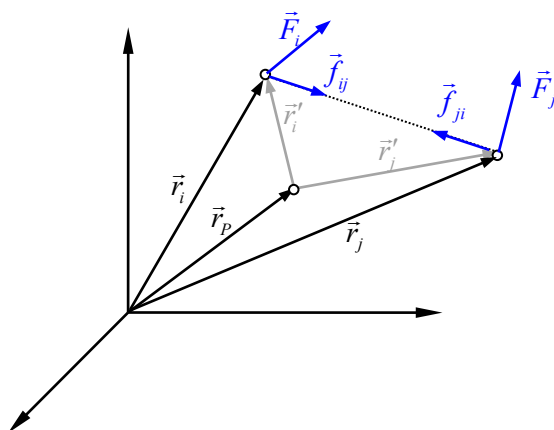


Figura 9.1

9.3. MAGNITUDES FUNDAMENTALES

9.3.1 Momento Lineal o Cantidad de Movimiento

En un sistema formado por N partículas, siendo m_i la masa de la partícula i y $\vec{v}_i$ su velocidad, el *Momento Lineal o Cantidad de Movimiento* $\vec{L}_i$ de la partícula i se define como:

$$\vec{L}_i = m_i \vec{v}_i \quad (9.2)$$

El sistema formado por los vectores ligados $\vec{L}_i$ de la ecuación (9.2) es el **Sistema Cinético**. La resultante del sistema cinético, es el *momento lineal* $\vec{L}$ del sistema:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \quad (9.3)$$

Por otra parte, derivando respecto del tiempo el vector de posición del centro de gravedad:

$$\dot{\vec{r}}_G = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i}{M} \Rightarrow \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_G \quad (9.4)$$

Siendo $M = \sum_{i=1}^N m_i$

Comparando las ecuaciones (9.3) y (9.4):

$$\vec{L} = M \vec{v}_G \quad (9.5)$$

Según la ecuación (9.5), el momento lineal del sistema es el correspondiente a una partícula situada en G y cuya masa es la masa total del sistema.

9.3.2 Momento Cinético o Angular

Por definición, el momento resultante respecto de cualquier punto P de los vectores $\vec{L}_i$ del sistema cinético es el Momento Cinético o Angular.

$$\vec{H}_P = \sum_{i=1}^N \overrightarrow{PA_i} \times \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_i \quad (9.6)$$

En muchos casos, se utiliza el momento angular respecto del centro de gravedad G. La relación entre los momentos angulares de los puntos P y G viene dada por la ecuación del campo de momentos:

$$\vec{H}_p = \vec{H}_G + \overline{PG} \times \vec{L} \quad (9.7)$$

El momento angular relativo respecto de P $\vec{H}_{Pr}$, es el obtenido con las velocidades relativas respecto de P:

$$\vec{H}_{Pr} = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_{ir} \quad (9.8)$$

Siendo $\vec{v}_{ir} = \dot{\vec{r}}'_i$ y por lo tanto el vector $\vec{r}'_i$ está representado en un sistema que no tiene rotación respecto del fijo. En otro caso, aparecería el término correspondiente a la rotación. La relación entre velocidades se obtiene derivando la de los vectores de posición y viene dada por:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_p + \vec{r}'_i \Rightarrow \vec{v}_i = \vec{v}_p + \vec{v}_{ir} \quad (9.9)$$

Despejando $\vec{v}_{ir}$ de la ecuación (9.9) y sustituyendo en la ecuación (9.8):

$$\begin{aligned} \vec{H}_{Pr} &= \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_p) = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_i + \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}'_i \right) \times (-\vec{v}_p) \\ &= \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_i + \vec{v}_p \times \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}'_i \end{aligned} \quad (9.10)$$

Dado que $\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}'_i = M \vec{r}'_G = M \overline{PG}$ y teniendo en cuenta (9.6), la ecuación (9.10) puede escribirse de la siguiente manera:

$$\vec{H}_{Pr} = \vec{H}_p + \vec{v}_p \times M \vec{r}'_G \quad (9.11)$$

En las siguientes tres situaciones, el momento angular absoluto y el relativo de la ecuación (9.11) son iguales, es decir, $\vec{H}_{Pr} = \vec{H}_p$:

1. $\vec{v}_p \parallel \overline{PG}$. Caso especial, sin interés.

2. $\vec{v}_P = \vec{0}$ en este caso P es fijo y las velocidades relativas y absolutas son iguales según la ecuación (9.9).
3. $\vec{PG} = \vec{r}'_G = \vec{0} \Rightarrow P \equiv G$. En el caso del centro de gravedad, al determinar el momento angular se pueden utilizar las velocidades relativas en lugar de las absolutas. Este caso es de utilidad al analizar la Dinámica del Sólido Rígido.
 $\vec{H}_{Gr} = \vec{H}_G$ constituye el *segundo teorema de Koenig*.

9.3.3 Fuerzas actuantes: Sistema Dinámico

Se asume que el sistema de partículas está aislado y en consecuencia las ligaduras que pueden existir con el entorno se sustituyen por las fuerzas de reacción correspondientes. Por lo tanto, *las fuerzas externas* incluyen las *reacciones de las ligaduras* y *las fuerzas aplicadas a las partículas*. Cada partícula está sometida además a las *fuerzas internas* ejercidas por todas las demás. Así, la partícula i está sometida a las siguientes fuerzas, como se muestra en la Figura 9.1:

$\vec{F}_i$: resultante de las fuerzas externas a las que está sometida la partícula i .

$\vec{f}_{ij}$: fuerza ejercida a la partícula i por la partícula j .

La resultante de las fuerzas externas e internas que soporta la partícula i se denomina *fuerza actuante* $(\vec{F}_a)_i$ y es:

$$(\vec{F}_a)_i = \vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \quad (9.12)$$

El sistema de vectores constituido por las *fuerzas actuantes* de la ecuación (9.12) se denomina **Sistema Dinámico**. Su *resultante* $\vec{F}$ es:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N (\vec{F}_a)_i = \sum_{i=1}^N \left(\vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \quad (9.13)$$

El doble sumatorio de la ecuación (9.13) es nulo, ya que siendo $\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$, surgen pares de sumandos que se anulan:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} = \dots \vec{f}_{ij} + \vec{f}_{ji} \dots = \dots \vec{f}_{ij} + (-\vec{f}_{ij}) \dots = \vec{0} \quad (9.14)$$

La ecuación (9.13) queda:

$$\boxed{\vec{F} = \sum_{i=1}^N (\vec{F}_a)_i = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i} \quad (9.15)$$

Según la ecuación (9.15), la resultante de las fuerzas actuantes, o *la resultante del sistema dinámico, es la resultante de las fuerzas externas*.

El momento resultante $\vec{M}_P$ del sistema dinámico respecto a P viene dado por:

$$\vec{M}_P = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times (\vec{F}_a)_i = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times \left(\vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times \vec{F}_i + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \vec{r}'_i \times \vec{f}_{ij} \quad (9.16)$$

El doble sumatorio de la ecuación (9.16) es cero, dado que incluye pares de términos que se anulan:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \vec{r}'_i \times \vec{f}_{ij} &= \dots \vec{r}'_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}'_j \times \vec{f}_{ji} \dots \\ &= \dots (\vec{r}'_i - \vec{r}'_j) \times \vec{f}_{ij} \dots = \dots \overrightarrow{A_j A_i} \times \vec{f}_{ij} \dots = \vec{0} \end{aligned} \quad (9.17)$$

En la ecuación (9.17) los vectores $\overrightarrow{A_j A_i}$ y $\vec{f}_{ij}$ son paralelos, como puede verse en la Figura 9.1 Por lo tanto, *el momento resultante del sistema dinámico es el momento resultante de las fuerzas externas*:

$$\boxed{\vec{M}_P = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times \vec{F}_i} \quad (9.18)$$

9.3.4 Energía Cinética

La *Energía Cinética* de la partícula i se define como:

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (9.19)$$

La energía cinética del sistema es la suma de las correspondientes a todas las partículas:

$$T = \sum_{i=1}^N T_i = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (9.20)$$

Relacionando la velocidad de la partícula i con la del centro de gravedad G:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_G + \vec{v}_{ir} \quad (9.21)$$

En la ecuación (9.21), la velocidad $\vec{v}_{ir}$ corresponde a la velocidad relativa respecto de G. Sustituyendo en la ecuación (9.20):

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{v}_G + \vec{v}_{ir}) \cdot (\vec{v}_G + \vec{v}_{ir}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N m_i \right) v_G^2 + \vec{v}_G \cdot \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{ir} \right) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_{ir}^2 \end{aligned} \quad (9.22)$$

El vector de posición relativo del centro de gravedad es cero, es decir $\vec{r}_G' = \overline{GG} = \vec{0}$ en cualquier instante, y por lo tanto:

$$M \vec{r}_G' = \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = \vec{0} \quad (9.23)$$

Dado que la condición de la ecuación (9.23) se cumple en el transcurso del tiempo, la derivada temporal es nula:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = \vec{0} \Rightarrow \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i' = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{ir} = \vec{0} \quad (9.24)$$

Teniendo en cuenta el resultado de (9.24) y sustituyendo en (9.22), la energía cinética del sistema es:

$$T = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_{ir}^2 \quad (9.25)$$

La ecuación (9.25) es el *primer teorema de Koenig*.

9.3.5 Trabajo de las fuerzas actuantes

Por definición, el *trabajo diferencial de la fuerza $\vec{f}$ en el desplazamiento diferencial $d\vec{r}$* viene dada por:

$$\bar{d}W_f = \vec{f} \cdot d\vec{r} \quad (9.26)$$

En la ecuación (9.26), la barra encima del signo diferencial indica que en general, la parte derecha de la ecuación no es la diferencial de una función. Es decir, indica que no es una diferencial exacta. El trabajo diferencial de la *fuerza actuante* sobre la partícula i es:

$$\bar{d}W_i = (\vec{F}_a)_i \cdot d\vec{r}_i = \left(\vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot d\vec{r}_i \quad (9.27)$$

Para el sistema de partículas, sumando todos los trabajos de la ecuación (9.27):

$$\bar{d}W = \sum_{i=1}^N \bar{d}W_i = \sum_{i=1}^N \left(\vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot d\vec{r}_i \quad (9.28)$$

El trabajo de la fuerza actuante sobre la partícula i en una trayectoria finita es:

$$W_i = \int_{c_i} \left(\vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot d\vec{r}_i \quad (9.29)$$

La integral de la ecuación (9.29) se extiende en la trayectoria c_i de la partícula i .

Para el sistema de partículas, el trabajo realizado por las *fuerzas actuantes* es:

$$W = \sum_{i=1}^N W_i = \sum_{i=1}^N \int_{c_i} \left(\vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot d\vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \int_{c_i} \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i + \sum_{i=1}^N \int_{c_i} \left(\sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot d\vec{r}_i \quad (9.30)$$

En la ecuación (9.30), el trabajo de las fuerzas externas W_e y el trabajo de las fuerzas internas W_i viene dado por:

$$\begin{aligned} W_e &= \sum_{i=1}^N \int_{c_i} \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i \\ W_i &= \sum_{i=1}^N \int_{c_i} \left(\sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot d\vec{r}_i \end{aligned} \quad (9.31)$$

Al analizar el trabajo de las fuerzas internas, considerando las partículas i y j el trabajo diferencial es:

$$\overline{dW}_{ij} = \vec{f}_{ij} d\vec{r}_i + \vec{f}_{ji} d\vec{r}_j = -\vec{f}_{ij} (d\vec{r}_j - d\vec{r}_i) = -\vec{f}_{ij} d\vec{r}_{ij} \quad (9.32)$$

siendo $\vec{r}_{ij} = \overline{A_i A_j}$ en la Figura 9.1. Según la ecuación (9.32), en general el trabajo de las fuerzas internas no es nulo ya que $d\vec{r}_{ij}$ no es perpendicular a $\vec{f}_{ij}$.

9.3.6 Fuerzas conservativas y energía potencial

En el caso más general, el trabajo es dependiente de la trayectoria. Si la fuerza es *conservativa*, el trabajo no depende de la trayectoria. Existe una *función potencial que depende de la posición* y el trabajo es una diferencial exacta. Utilizando las componentes de los vectores $\vec{f}$ y $d\vec{r}$ en un sistema de referencia, la ecuación (9.26) que constituye la definición de trabajo puede escribirse como:

$$\begin{aligned} \vec{f} &= f_x \hat{i} + f_y \hat{j} + f_z \hat{k} & d\vec{r} &= dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k} \\ \overline{dW}_f &= \vec{f} \cdot d\vec{r} = f_x dx + f_y dy + f_z dz \end{aligned} \quad (9.33)$$

Según la ecuación (9.33), para que el trabajo diferencial $\bar{d}W_f$ sea la diferencial de las variables x, y, z o diferencial exacta, las componentes de la fuerza deben ser derivadas parciales de dicha función. La función se denomina función potencial V_f y se utiliza el signo negativo. Es decir, cuando es diferencial exacta se cumple $\bar{d}W_f = dW_f = -dV_f$ y (9.33) se puede escribir como:

$$\bar{d}W_f = dW_f = -dV_f = -\frac{\partial V_f}{\partial x}dx - \frac{\partial V_f}{\partial y}dy - \frac{\partial V_f}{\partial z}dz \quad (9.34)$$

Comparando las ecuaciones (9.33) y (9.34) se obtiene:

$$f_x = -\frac{\partial V_f}{\partial x} \quad f_y = -\frac{\partial V_f}{\partial y} \quad f_z = -\frac{\partial V_f}{\partial z} \quad (9.35)$$

Según la ecuación (9.35), la fuerza $\vec{f}$ es el *gradiente* de la función escalar V_f , que se denomina *función potencial*:

$$\vec{f} = -\left(\frac{\partial V_f}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V_f}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V_f}{\partial z}\hat{k}\right) = -\vec{\nabla}V_f \quad (9.36)$$

Según las ecuaciones (9.34) y (9.36):

$$dV_f = \vec{\nabla}V_f \cdot d\vec{r} \quad (9.37)$$

Siendo $\vec{\nabla}$ el operador *nabla*: $\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right)$

Las fuerzas que satisfacen la ecuación (9.36) se denominan *fuerzas conservativas*. Si la fuerza es conservativa, el trabajo realizado entre los puntos A y B según las ecuaciones (9.36) y (9.37) viene dado por:

$$W_f = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{r} = -\int_A^B \vec{\nabla}V_f \cdot d\vec{r} = -\int_A^B dV_f = V_{fA} - V_{fB} \quad (9.38)$$

Según la ecuación (9.38), el trabajo no es función de la trayectoria, sino de las configuraciones inicial y final. Si la partícula i del sistema está sometida a fuerzas conservativas, utilizando el resultado de (9.38):

$$W_i = V_{iA} - V_{iB} \quad (9.39)$$

Para el sistema de partículas:

$$W = \sum_{i=1}^N W_i = \sum_{i=1}^N V_{iA} - \sum_{i=1}^N V_{iB} = V_A - V_B \quad (9.40)$$

V representa el potencial o energía potencial del sistema. A indica la configuración inicial y B la configuración final. Según la ecuación (9.40), *si las fuerzas que actúan sobre el sistema son conservativas, el trabajo realizado por las mismas se convierte en pérdida de energía potencial.*

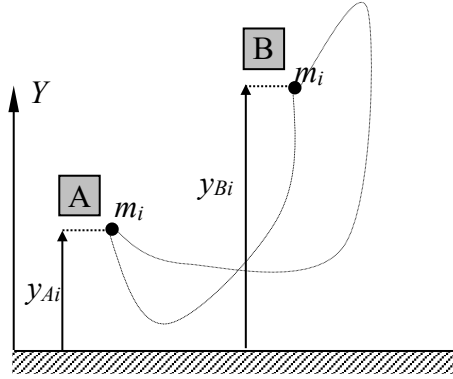
Ejemplo 1: Energía Potencial Gravitatoria

En las proximidades de la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad puede considerarse constante, siendo su valor $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. La fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre la partícula de masa m_i es:

$$\vec{f}_{gi} = -m_i g \hat{j} \quad (9.41)$$

El trabajo realizado entre las posiciones A y B de la Figura 9.2 es:

$$W_{gi} = \int_A^B \vec{f}_{gi} \cdot d\vec{r} = \int_A^B (-m_i g) dy = m_i g (y_{Ai} - y_{Bi}) \quad (9.42)$$

**Figura 9.2**

El *potencial gravitatorio* de la partícula se define como:

$$\boxed{V_{gi} = m_i g y} \quad (9.43)$$

Dado que el potencial gravitatorio sólo depende de y , es decir $V_g = V_g(y)$, según la ecuación (9.36) resulta:

$$\vec{f}_{gi} = -\frac{dV_{gi}}{dy} \hat{j} = -m_i g \hat{j} \quad (9.44)$$

Según la ecuación (9.42), el trabajo del peso se puede expresar como:

$$W_{gi} = V_{giA} - V_{giB} \quad (9.45)$$

El trabajo del peso no depende de la trayectoria, sino de las posiciones inicial y final. En la Figura 9.2 se muestran dos trayectorias para pasar de A a B. Ambas corresponden al mismo trabajo, ya que la variación de energía potencial es la misma.

El potencial que corresponde al sistema de partículas se obtiene sumando el de todas las partículas:

$$V_g = \sum_{i=1}^N m_i g y_i = g \sum_{i=1}^N m_i y_i = M g y_G \quad (9.46)$$

Según la ecuación (9.46), para determinar el potencial del sistema, se puede suponer que toda la masa del sistema está concentrada en G. Sumando las ecuaciones (9.45) y sustituyendo (9.46) para todas las partículas se tiene:

$$W_g = V_{gA} - V_{gB} = Mg(y_{GA} - y_{GB}) \quad (9.47)$$

Ejemplo 2: Energía Potencial Elástica

En el caso del resorte elástico lineal de la Figura 9.3, siendo k la rigidez del resorte y x el desplazamiento medido desde la posición no deformada, la fuerza ejercida por el resorte sobre la partícula A es:

$$\vec{f}_e = -kx\hat{i} \quad (9.48)$$

La partícula puede ser también un punto perteneciente a un sólido rígido. El signo negativo de (9.48) sería el mismo si el resorte estuviera a compresión. En tal caso, tanto la coordenada x como la fuerza ejercida sobre la partícula tendrían sentidos opuestos a los mostrados en la Figura 9.3.

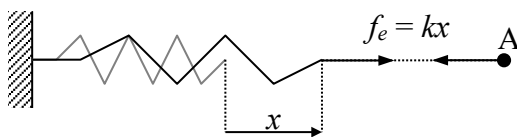


Figura 9.3

El trabajo realizado por la partícula unida al resorte en la deformación del mismo viene dado por:

$$W_e = \int_A^B \vec{f}_e \cdot d\vec{r} = \int_A^B -kx dx = \frac{1}{2}k(x_A^2 - x_B^2) \quad (9.49)$$

La *Energía Potencial Elástica* o *Potencial Elástico* se define como:

$$\boxed{V_e = \frac{1}{2}kx^2} \quad (9.50)$$

Por lo tanto, la ecuación (9.49) puede escribirse como:

$$W_e = V_{eA} - V_{eB} \quad (9.51)$$

El trabajo desarrollado por la fuerza elástica no es dependiente de la trayectoria seguida desde A hasta B, sino de las posiciones inicial y final. Siendo el potencial elástico dependiente de x , es decir $V_e = V_e(x)$, se advierte que se satisface la ecuación general (9.36). Así, teniendo en cuenta (9.50), se satisface (9.48):

$$\vec{f}_e = -\frac{dV_e}{dx} \hat{i} = -kx\hat{i} \quad (9.52)$$

9.3.7 Potencia

La potencia P se define como la *rapidez para desarrollar trabajo*. La correspondiente a la fuerza f es:

$$P_f = \frac{dW_f}{dt} = \vec{f} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{f} \cdot \vec{v} \quad (9.53)$$

La que corresponde a la partícula i :

$$P_i = \frac{dW_i}{dt} = \left(\vec{F}_a \right)_i \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\vec{F}_a \right)_i \cdot \vec{v}_i \quad (9.54)$$

La potencia de la ecuación (9.54) se puede descomponer en las correspondientes a las fuerzas externas e internas:

$$P_i = \left(\vec{F}_a \right)_i \cdot \vec{v}_i = \left(\vec{F}_i + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot \vec{v}_i = \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i + \left(\sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot \vec{v}_i \quad (9.55)$$

La ecuación (9.55) puede escribirse como:

$$P_i = P_{ei} + P_{ii} \quad (9.56)$$

Siendo P_{ei} y P_{ii} las potencias correspondientes a las fuerzas externas e internas, respectivamente:

$$P_{ei} = \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i \quad P_{ii} = \left(\sum_{j=1}^N \vec{f}_{ij} \right) \cdot \vec{v}_i \quad (9.57)$$

La potencia correspondiente al sistema, se obtiene sumando las potencias de las distintas partículas.

9.4. TEOREMAS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA

9.4.1 Teorema del Momento Lineal

Se relacionará la derivada de la resultante del sistema cinético con la resultante del sistema dinámico. Derivando la ecuación (9.3) y teniendo en cuenta la **2ª ley de Newton**:

$$\dot{\vec{L}} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{v}}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^N \left(\vec{F}_a \right)_i \quad (9.58)$$

Teniendo en cuenta la ecuación (9.15), se obtiene el *Teorema del Momento Lineal*:

$$\boxed{\dot{\vec{L}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \vec{F}} \quad (9.59)$$

De la ecuación (9.59) se deduce el teorema de conservación del momento lineal: *cuando la resultante de las fuerzas externas es nula, es decir $\vec{F} = \vec{0}$, el momento lineal se conserva.*

Por otra parte, derivando la ecuación (9.5):

$$\dot{\vec{L}} = M \dot{\vec{v}}_G = M \vec{a}_G \quad (9.60)$$

Comparando las ecuaciones (9.59) y (9.60), se obtiene otra expresión del *Teorema del Momento Lineal*, similar a la 2ª ley de Newton:

$$\boxed{\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \vec{F} = M\vec{a}_G} \quad (9.61)$$

Integrando la ecuación (9.59) en un intervalo de tiempo:

$$\int_1^2 d\vec{L} = \int_0^{\Delta t} \vec{F} dt \quad (9.62)$$

Siendo Δt el intervalo de tiempo entre los instantes 1 y 2. La integral $\int_0^{\Delta t} \vec{F} dt$ es el *impulso lineal*. La ecuación (9.62) se puede escribir como:

$$\vec{L}_1 + \int_0^{\Delta t} \vec{F} dt = \vec{L}_2 \quad (9.63)$$

Según la ecuación (9.63), cuando $\vec{F} = \vec{0}$ el momento lineal se conserva, como se ha visto anteriormente.

9.4.2 Teorema del Momento Angular

Se relacionará la derivada del momento resultante del sistema cinético, con el momento resultante del sistema dinámico. Derivando la ecuación (9.6):

$$\dot{\vec{H}}_p = \sum_{i=1}^N \vec{v}_{ir} \times \vec{L}_i + \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \dot{\vec{v}}_i \quad (9.64)$$

Sustituyendo la ecuación (9.9) y aplicando la **2ª ley de Newton**:

$$\dot{\vec{H}}_p = \sum_{i=1}^N (\vec{v}_i - \vec{v}_p) \times \vec{L}_i + \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times (\vec{F}_a)_i \quad (9.65)$$

Teniendo en cuenta que $\vec{L}_i$ y $\vec{v}_i$ son paralelos y las ecuaciones (9.16) y (9.18):

$$\dot{\vec{H}}_p = -\vec{v}_p \times \sum_{i=1}^N \vec{L}_i + \vec{M}_p \quad (9.66)$$

Considerando (9.3), la ecuación (9.66) queda:

$$\boxed{\dot{\vec{H}}_P = \vec{M}_P + \vec{L} \times \vec{v}_P} \quad (9.67)$$

La ecuación (9.67) es el *Teorema del Momento Angular*. Para aplicar este teorema se busca que $\vec{L} \times \vec{v}_P = \vec{0}$, es decir:

$$\boxed{\dot{\vec{H}}_P = \vec{M}_P} \quad (9.68)$$

Siendo $\vec{L} = M\vec{v}_G$, las opciones para que se satisfaga (9.68) son:

1. $\vec{v}_P \parallel \vec{v}_G$. Caso particular, sin interés.
2. $\vec{v}_P = \vec{0}$ En este caso P es fijo.
3. $P \equiv G \Rightarrow \vec{v}_G = \vec{v}_P$. P es el centro de gravedad.

Por lo tanto, si el teorema del momento angular se aplica en un punto fijo o en el centro de gravedad, se puede aplicar la ecuación (9.68): *la derivada del momento angular es igual al momento resultante de las fuerzas externas*.

Cuando se cumple la ecuación (9.68), y el momento resultante $\vec{M}_P$ de las fuerzas externas es nulo $\vec{M}_P = \vec{0}$, de la ecuación (9.68) se deduce el *teorema de conservación del momento angular*. Es decir, $\dot{\vec{H}}_P = \vec{0}$ y el momento angular se conserva.

Cuando el punto P es fijo o G, integrando la ecuación (9.68):

$$\int_1^2 d\vec{H}_P = \int_0^{\Delta t} \vec{M}_P dt \quad (9.69)$$

Siendo Δt el intervalo de tiempo entre los instantes 1 y 2. La integral $\int_0^{\Delta t} \vec{M}_P dt$ es el *impulso angular*. La ecuación (9.69) se puede escribir como:

$$\vec{H}_{P1} + \int_0^{\Delta t} \vec{M}_P dt = \vec{H}_{P2} \quad (9.70)$$

Según la ecuación (9.70), cuando $\vec{M}_p = \vec{0}$ el momento angular se conserva, como se ha visto anteriormente.

Un ejemplo notable de este teorema lo constituye el movimiento de los planetas. Considerando únicamente la fuerza que ejerce el Sol a cada planeta y tomando como punto fijo O el Sol, la fuerza de atracción siempre pasa por O y el momento es nulo. La fuerza que siempre pasa por un punto se denomina *fuerza central*. Por ejemplo, considerando la Tierra:

$$\vec{H}_{OT} = \vec{r}_T \times m_T \vec{v}_T = \vec{cte} \quad (9.71)$$

En la ecuación (9.71), $\vec{r}_T$ es el vector de posición del Sol a la Tierra, m_T es la masa de la Tierra y $\vec{v}_T$ la velocidad de la Tierra. Para que la dirección del momento angular sea constante, los vectores $\vec{r}_T$ y $\vec{v}_T$ deben estar en el mismo plano en cualquier instante. En consecuencia, la órbita de la Tierra es una curva plana.

9.4.3 Teorema de la Energía

Aplicando la **2ª ley de Newton** en la ecuación (9.27) correspondiente al trabajo de la fuerza actuante de la partícula i :

$$\overline{dW}_i = m_i \vec{a}_i \cdot d\vec{r}_i \quad (9.72)$$

Siendo $\vec{a}_i = \frac{d\vec{v}_i}{dt}$ y $d\vec{r}_i = \vec{v}_i dt$, sustituyendo en la ecuación (9.72):

$$\overline{dW}_i = m_i d\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i \quad (9.73)$$

Dado que $d(\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i) = 2\vec{v}_i \cdot d\vec{v}_i$, la ecuación (9.73) puede escribirse como:

$$\overline{dW}_i = \frac{1}{2} m_i d(\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i) = \frac{1}{2} m_i dv_i^2 = d\left(\frac{1}{2} m_i v_i^2\right) \quad (9.74)$$

La última igualdad de la ecuación (9.74) se cumple por ser m_i constante. Teniendo en cuenta la ecuación (9.19) que da la definición de energía cinética, la ecuación (9.74) queda:

$$\bar{d}W_i = dT_i \quad (9.75)$$

Considerando el sistema total, sumando las ecuaciones (9.75):

$$\bar{d}W = \sum_{i=1}^N dW_i = \sum_{i=1}^N dT_i = dT \quad (9.76)$$

Integrando entre las configuraciones A y B:

$$\boxed{W_{A \rightarrow B} = T_B - T_A} \quad (9.77)$$

La ecuación (9.77) constituye el Teorema de la Energía: *El trabajo realizado sobre el sistema de partículas es igual al incremento de energía cinética.*

Si las fuerzas actuantes son conservativas, según la ecuación (9.40):

$$W_{A \rightarrow B} = V_A - V_B \quad (9.78)$$

Igualando las ecuaciones (9.77) y (9.78):

$$\boxed{T_A + V_A = T_B + V_B} \quad (9.79)$$

Se define E como la *Energía Mecánica* del sistema, siendo $E = T + V$. La ecuación (9.79) constituye el *teorema de conservación de la energía mecánica*: *bajo la acción de fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema se conserva.*

9.5. PRINCIPIO DE D'ALAMBERT

El *Teorema del Momento Lineal* de la ecuación (9.61) puede escribirse como:

$$\vec{F} - M\vec{a}_G = \vec{0} \quad (9.80)$$

Aplicando la ecuación (9.68) correspondiente al *Teorema del Momento Angular* al centro de gravedad, se puede escribir como:

$$\vec{M}_G - \dot{\vec{H}}_G = \vec{0} \quad (9.81)$$

Siendo $(-m_i \vec{a}_i)$ la *fuerza de inercia* que corresponde a la partícula i , se determinarán la resultante y el momento resultante respecto a G del sistema formado por estos vectores. *La resultante del Sistema de Fuerzas de Inercia* es:

$$\sum_{i=1}^N (-m_i \vec{a}_i) = \sum_{i=1}^N (-m_i \ddot{\vec{r}}_i) = -M \ddot{\vec{r}}_G = -M \vec{a}_G \quad (9.82)$$

El momento resultante del Sistema de Fuerzas de Inercia respecto a G es:

$$\sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times (-m_i \vec{a}_i) = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times (-m_i \ddot{\vec{r}}_i) = -\dot{\vec{H}}_G \quad (9.83)$$

Para ver que la ecuación (9.83) se cumple, se calcula $\dot{\vec{H}}_G$ y se deriva, teniendo en cuenta que $\vec{r}'_i$ son posiciones relativas respecto a G. De las ecuaciones (9.80) y (9.81) se obtiene el principio de D'Alembert: *si un sistema de partículas, además de a las fuerzas externas, está sometido a la resultante y al momento resultante respecto de G de las fuerzas de inercia, el sistema está en equilibrio.*